



Saleshealth · Customer Analytics

Análisis de Customer Lifetime Value, segmentación RFM y clustering K-Means sobre una base de datos operacional de venta retail de productos de salud

ÁLVARO SANTAMARÍA ANTÓN

GESTIÓN DE DATOS · UAX

2025/2026

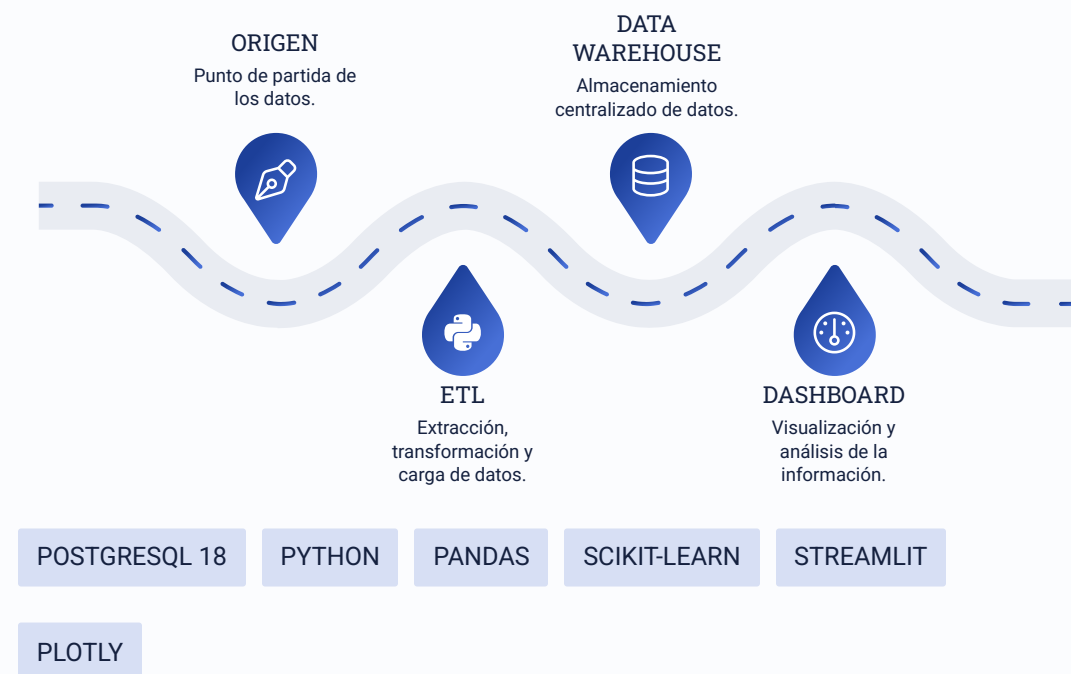
Del dato operacional al insight accionable

El problema

Una base de datos operacional con **17 tablas, 5.750 clientes, 42.555 líneas de venta y 6 años** de historial transaccional. Los datos existen, pero no responden preguntas de negocio críticas:

- ¿Qué cliente genera más valor real a largo plazo?
- ¿Cuál está a punto de marcharse sin señales obvias?
- ¿Existen perfiles tóxicos invisibles que erosionan el margen?

La solución: pipeline analítico end-to-end



Tres analíticas sobre marts.customer_360

Cada capa analítica se construye sobre la anterior, formando un sistema de inteligencia de cliente cohesionado y progresivamente más profundo.

Customer Lifetime Value (CLTV)

Métrica base para todas las demás analíticas. Tres versiones implementadas:

- **Histórico:** suma del revenue real por cliente
- **Predictivo:** proyección a 3 años para clientes recurrentes
- **Fórmula del enunciado:** implementación canónica académica

Segmentación RFM

Scoring tridimensional **Recency + Frequency + Monetary** con escala 1-5 en cada dimensión. Resultado: **9 segmentos accionables** por cliente.

- Champions, Loyal Customers, At Risk
- Lost, New Customers, Promising
- Segmentación directamente exportable a CRM

Clustering K-Means + PCA

Reducción dimensional con **PCA: 8 features** → **2 componentes**. Dos modelos entrenados:

- **Global:** K=4 sobre 5.750 clientes
- **Recurrentes:** K=4 sobre 750 clientes de alto valor
- **Silhouette = 0,831** en el modelo global

Tres insights accionables para el negocio

91,7%

Concentración de valor

El **13% de la base** (750 clientes recurrentes) genera el 91,7% del CLTV histórico: **3,45 M€ de 3,76 M€** totales.

La retención de Champions es la prioridad estratégica número uno.

88%

Segmento tóxico invisible

420 clientes con tasa de devolución del 88% y solo 5.242 € de CLTV total.

Invisible al RFM tradicional; solo el clustering multidimensional lo detecta.

Acción: restricciones operativas e investigación de arbitraje.

92

Lista pre-churn accionable

92 Champions En Riesgo con CLTV > 3.000 € y una media de **349 días sin comprar**.

Representan ~337.000 € de CLTV potencial recuperable con una campaña de retención dirigida hoy mismo.

Dashboard interactivo · 5 páginas analíticas

Desplegado en **Streamlit Community Cloud** con datos en vivo desde `marts.customer_360` · PostgreSQL 18.

	Inicio KPIs ejecutivos del negocio y hallazgo principal destacado. Visión de 360° en una sola pantalla para la toma de decisiones rápida.
	KPIs Globales Ingresos, márgenes, evolución temporal interactiva. Ranking de productos y tiendas con filtros dinámicos por período y categoría.
	Análisis Cliente CLTV · Pareto · Treemap · Funnel de conversión · Mapa RFM · Churn Risk Score. Vista completa del comportamiento de compra del cliente.
	Clustering Scatter PCA interactivo · Radar de perfiles · Boxplot comparativo · Diagrama Sankey Cluster→RFM para cruzar ambas analíticas.
	Customer 360 Ficha individual por cliente · Histórico transaccional · Comparativa vs. su cluster de referencia · Alertas de riesgo y oportunidad.

Conclusiones y valor para el negocio

1 91,7% del valor concentrado en 750 clientes

Toda inversión en retención, personalización y CRM debe pivotar sobre este segmento. Perder un Champion es un impacto cuantificable y prevenible con los datos ya disponibles.

2 El clustering detecta lo que el RFM no ve

420 clientes tóxicos con 88% de devoluciones permanecen invisibles al scoring clásico. El análisis multidimensional K-Means supera cualitativamente al RFM tradicional en la detección de perfiles de riesgo operativo.

3 337.000 € de CLTV recuperable identificados hoy

92 Champions desconectándose están identificados y la lista es accionable de inmediato. Una campaña de retención dirigida convierte datos en impacto financiero directo sin coste adicional de adquisición.

 **Líneas de mejora futuras:** Carga incremental automatizada · Modelo supervisado de churn (Random Forest / XGBoost) · Orquestación de pipelines con Apache Airflow · Historial de dimensiones con SCD Type 2